

NIVEL INTERMEDIO

Creación de Funciones con IA

Ejercicio Individual — Prompts, Lógica Compleja y Estrategia de 3 Niveles

Módulo 2 · Contesta con lo que vimos en clase. Puedes consultar tus apuntes.

Nombre:	ANGEL DAVID ECHENIQUE VILLANUEVA
Fecha:	10/03/
Enlace GitHub del repositorio:	

Instrucciones: Responde con lo que vimos en clase. No hay que escribir código en las partes teóricas — ¡solo demostrar que entendiste! En la parte práctica, escribe tu código en VS Code y pégalo en el espacio indicado.

PARTE 1 — Clasifica estas tareas según su complejidad

En clase vimos que la IA es especialmente eficaz con ciertos tipos de funciones. Para cada tarea escribe **S** (Simple) o **C** (Compleja) y explica brevemente por qué en la columna de la derecha.

S / C	Tarea	¿Por qué es Simple o Compleja?
S	Convertir un texto a mayúsculas	Porque solo transforma un texto usando una operación directa (.upper()), sin reglas adicionales.
C	Procesar un array de pedidos con descuentos por tramos y fechas de caducidad	Porque implica varias reglas: descuentos, fechas, condiciones, validaciones... es lógica de negocio.
S	Filtrar una lista de números y devolver solo los pares	Porque solo requiere una condición ($n \% 2 == 0$) y recorrer una lista
C	Crear un parser de expresiones matemáticas con paréntesis y variables	Porque requiere analizar sintaxis, precedencia de operadores, estructura de árbol, etc.
S	Calcular el promedio de una lista de valores numéricos	.Porque solo suma y divide, sin reglas adicionales.
C	Gestionar permisos y roles de usuario con herencia y auditoría de accesos	Porque implica jerarquías, validaciones, seguridad, auditoría y múltiples casos límite.

S	Validar si una cadena tiene formato de email básico	Porque solo comprueba si contiene "@" y "." (versión básica).
C	Analizar logs del servidor y detectar patrones de error recurrentes	Porque requiere procesar grandes volúmenes de datos, buscar patrones, agrupar, etc.

PARTE 2 — Los 4 elementos de un buen prompt — Nivel 1

En clase vimos que cuando pedimos una **función simple** a la IA, el prompt siempre debe incluir **4 elementos clave**. Escríbelos en la tabla y explica para qué sirve cada uno:

Nº	Nombre del elemento	¿Para qué sirve?
1		Para que la IA genere código en el lenguaje correcto (Python, JavaScript...).
2	Lenguaje de programación	Explica exactamente qué debe hacer la función.
3	Docstring	Para documentar qué hace la función, qué recibe y qué devuelve.
4	Casos límite	Para que la IA maneje errores, entradas vacías o valores incorrectos.

PARTE 3 — Estrategia de 3 Niveles — ¿Qué nivel le corresponde?

Lee cada prompt y escribe el nivel (1, 2 o 3) que le corresponde. Después, en la segunda tabla, describe qué información debe incluir el prompt de cada nivel.

Nivel (1 / 2 / 3)	Prompt
1	"Función que capitalice la primera letra de cada palabra."
3	"Diseña un sistema de caché distribuido con estrategia LRU, replicación y failover automático en Go."

3	"Parser de expresiones matemáticas con soporte para paréntesis, operadores y variables."
1	"Función que filtre una lista de números y devuelva solo los pares."
3	"Implementa un sistema de permisos por roles con herencia, validación y auditoría de accesos."
1	"Crea una función que convierta temperaturas de Celsius a Fahrenheit."

Ahora completa: ¿qué información incluye el prompt de cada nivel?

Nivel	Nombre	Información que debe incluir el prompt
1	Funciones simples	Lenguaje, tarea concreta, docstring, casos límite.
2	Lógica compleja	Estructura, reglas, condiciones, ejemplos, validaciones.
3	Sistemas completos	Arquitectura, módulos, entradas/salidas, restricciones, contexto, objetivos.

PARTE 4 — Construye el prompt correcto para esta función

Situación: Tu compañero/a necesita una función que procese los pedidos de una tienda online. Ha escrito este prompt:

"Hazme una función para pedidos."

Tú sabes que eso no es suficiente. Analiza la situación y mejora el prompt.

4.1 — ¿A qué nivel de la estrategia pertenece esta función?

Rodea el nivel correcto:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

¿Por qué **no** es Nivel 1? Explicalo en 2 frases:

Porque procesar pedidos implica varias reglas: precios, descuentos, fechas, estados...

No es una simple transformación de datos.

4.2 — Reescribe el prompt correctamente

Aplica la estrategia del nivel que corresponde. Incluye **inputs**, **outputs** y **al menos un caso límite**:

- Creame una funcion en Python llamada `procesar_pedidos(pedidos)` que reciba una lista de diccionarios con el formato: `{ "id": int, "precio": float, "cantidad": int, "caducidad": "YYYY-MM-DD" }`
- La función debe aplicar un 10% de descuento si la cantidad es mayor a 10, un 20% si supera 20, y descartar los pedidos cuya fecha de caducidad ya haya pasado.
- Devuélveme una lista nueva con los pedidos válidos y su precio final.
- Incluyeme docstring, type hints y maneja el caso límite de lista vacía o datos incorrectos.

4.3 — ¿Qué harías DESPUÉS de recibir el código de la IA?

Menciona **al menos 3 buenas prácticas** que aplicarías tras recibir el código generado:

- Revisar que el código funcione en VS Code con varios casos de prueba.
- Añadir validaciones adicionales si la IA no las incluyó.
- Mejorar nombres de variables, comentarios y estructura si es necesario.

PARTE 5 — Mini reto — Función compleja con ayuda de la IA

Objetivo: Crea en VS Code una función llamada `analizar_notas(alumnos)` que haga lo siguiente:

1. Recibe una lista de tuplas con el formato: `(nombre: str, nota: float)`
2. Devuelve un diccionario con: nota máxima, nota mínima, nota media y el nombre del alumno/a con mejor nota.
3. Si la lista está vacía, no lanza ningún error — devuelve los valores en `None` o `0`.
4. Incluye docstring con type hints y al menos un ejemplo de uso documentado en el código.

Recuerda: Pide el código a la IA usando el prompt de Nivel 2 (con inputs + outputs + caso límite). Después ajusta o mejora lo que genere. Indica en el archivo qué generó la IA y qué cambiaste tú.

Pega aquí tu código final (escrito en VS Code):

Pregunta de reflexión	Tu respuesta
¿Qué parte generó la IA y qué modificaste tú después?	La IA generó la estructura inicial de la función, incluyendo el cálculo de la nota máxima, mínima, media y la selección del mejor alumno.
¿Añadiste algún caso límite que la IA no contempló?	Si. ➤ nota_maxima = None ➤ nota_minima = None ➤ nota_media = 0 ➤ mejor_alumno = None
¿El código tiene docstring y type hints? ¿Por qué importa?	Si, porque el docstring explica que hace la funcion y el type hints ayuda a entender que tipo de datos espera la funcion y facilitan detectar errores antes de ejecutar el codigo.

El código te lo he dejado en un archivo en la misma tarea.